

Teste de Hipóteses para Uma Proporção

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

Teste de Hipóteses Para Uma Proporção

- Estatística de teste:

$$Z_{cal} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}.$$

- Usamos a distribuição normal.

Exemplo 16.1

Uma empresa deseja avaliar a qualidade dos blocos de concreto produzidos em uma de suas fábricas. Uma auditoria foi realizada em uma amostra aleatória de 703 blocos, dos quais 61% atenderam integralmente às especificações técnicas estabelecidas pela norma. Com base nesses dados, existe evidência estatística, ao nível de significância de 5%, de que a maioria dos blocos produzidos atende às especificações técnicas?

Exemplo 16.2

Um grupo de pesquisa em Computação e Engenharia Civil desenvolveu um algoritmo de visão computacional para detectar fissuras em estruturas de concreto. Estudos anteriores indicam que algoritmos tradicionais identificam corretamente fissuras em aproximadamente 60% das imagens analisadas. Para avaliar a nova abordagem baseada em aprendizado profundo, uma amostra aleatória de 100 imagens foi analisada e o algoritmo identificou corretamente fissuras em 70 delas. Esses resultados fornecem evidências suficientes para concluir que o novo algoritmo possui taxa de acerto superior a 60%? Considere um nível de significância de 0,04.

Exemplo 16.3

Uma clínica de diagnóstico por imagem monitora a proporção de exames de tomografia que precisam ser repetidos devido a problemas técnicos. Historicamente, essa proporção é de 4%. Após a instalação de novos equipamentos, uma amostra de 300 exames mostrou que 21 precisaram ser repetidos. Existe evidência de que a proporção de repetições seja diferente de 4%? Considere $\alpha = 0,05$.

Fim